

# 合 肥 工 业 大 学 试 卷

2017~2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验 (下)

专业班级 (教学班) 姓名 学号 考试日期 20

提示: (1) 第一题必做; 二至九题选做其中的六个题! 不选的在答题纸上打“X”。

全做去除最高分。

(2) 所有答案均要写在答题纸上, 写在试卷上无效。

## 一、误差和数据处理的基础知识 (40 分)

### 1. 判断题 (每小题1分, 共5分)

- (1) 天平零点漂移产生的误差属于随机误差。 ☒ X
- (2) 伏安法测电阻产生的误差属于系统误差。 ☒ ✓
- (3) 粗大误差可以通过改进实验测量公式进行消除。 ☒ X
- (4) 实验中因估读带来的误差属于随机误差。 ☒ X ✓
- (5) 更换高精度实验测量仪器后, 随机误差是可以消除的。 ☒ X

### 2. 选择题 (5分, 每小题1分)

- (1)  $(9.090 - 0.13) \times 10^{20} \text{J}$  的计算结果有 B 位有效数字。 ~~1.078~~  
A. 2 B. 3 C. 4 D. 20
- (2)  $0.98 \times 1.1$  的计算结果是 C。  
A. 1.08 B. 1.07 C. 1.1 D. 1.078
- (3)  $4.8216 \div 123$  的计算结果有 A 位有效数字。  $4.8216 \div 123 = 0.0392$   
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
- (4) 根据大量实验事实与统计理论, 大部分测量中的随机误差服从 B 规律。  
A. 均匀分布 B. 正态分布 C. 泊松分布 D. t分布
- (5) 量程为100mA的1.0级电流表和最小分度为1mm的普通米尺, 其仪器误差分别为:  
100mA 和 1.0级 的误差。  
A. 1.0, 0.5 B. 1.0, 0.3 C. 0.6, 0.5 D. 0.6, 0.3

### 3. 计算题 (30 分, (1) (2) 每小题各 5 分, (3) (4) 每题各 10 分)

- (1) 测得一长方体的质量  $M = (250.00 \pm 0.05) \text{g}$ , 长  $L = (5.015 \pm 0.003) \text{cm}$ , 宽  $B = (3.983 \pm 0.002) \text{cm}$ , 高  $H = (2.008 \pm 0.002) \text{cm}$ , 求其密度  $\rho$  及其相对不确定度。



下) 学分 1 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

日期 2018.7.1 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名 张 霆

(2) 根据单摆的运动规律可知, 单摆的周期  $T$ 、摆长  $L$  和重力加速度  $g$  之间的关系为  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 。

利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期  $T = 1.356 \pm 0.002\text{s}$ , 摆长  $L$  用最小分度值为  $1\text{mm}$  的米尺测量 6 次的结果如下:

| 测量次数          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L/\text{mm}$ | 451.6 | 450.8 | 452.4 | 450.3 | 452.1 | 451.0 |

求重力加速度  $g$  及其  
相对不确定度  $A$

(3) 某同学测定一电流型温度传感器的  $I$ - $T$  特性, 已知该传感器满足  $I = \alpha T + I_0$ , 理想情况下  $\alpha = 1.00 \mu\text{A}/^\circ\text{C}$ ,  $I_0 = 273 \mu\text{A}$ 。该同学测得的一组数据如下:

| $T(^{\circ}\text{C})$ | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| $I(\mu\text{A})$      | 284  | 295  | 301  | 317  | 320  | 337  |

数据处理要求:

a) 用最小二乘法求该温度传感器的  $\alpha$ 、 $I_0$  值, 并对温度系数  $\alpha$  求相对不确定度  $A$ ;

b) 选择合适的坐标作  $I$ - $T$  图, 要求在图上大致画出该温度传感器的变化规律线;

(4) 某同学利用干涉法测量钠黄光波长实验数据如下: (单位  $\text{mm}$ )

| 冒出/缩进<br>条纹数 $N$ | 50       | 100      | 150      | 200      | 250      | 300      |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $h$              | 53.49997 | 53.48502 | 53.47005 | 53.45518 | 53.44032 | 53.42537 |

数据处理要求:

a) 试用逐差法计算  $\overline{\Delta h}$  (单位:  $\text{mm}$ );

b) 根据  $\Delta h = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$  计算钠黄光的平均波长  $\bar{\lambda}$  (单位:  $\text{nm}$ );

c) 根据读数精度, 计算仪器标准误差  $\sigma_B$  (即 B 类不确定度) (单位:  $\text{mm}$ );

d) 结合 b) 中公式, 计算因仪器标准误差带来的测量钠黄光波长的误差  $\sigma_\lambda$  (单位:  $\text{nm}$ );

e) 钠黄光平均波长为  $589.3 \text{ nm}$ , 以此参考值计算相对不确定度  $A$ 。



2017~2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验 (下)

专业班级 (教学班) \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 考试日期 2018.12.12

## 二、RLC 暂态电路过程研究 (10分)

1. 图 1 的 电路图上, 已知  $L = 10\text{mH}$ ,  $C = 22\text{nF}$ ,  $R$  有三个阻值可选, 分别为  $R_1 = 1000\Omega$ ,  $R_2 = 3000\Omega$ ,  $R_3 = 300\Omega$ , 可观察到图 2 所示三种典型的暂态过程, 则曲线 I、II、III 分别代表 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_, 相对应的电阻应选择 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_, 此时开关  $k$  打向 \_\_\_\_\_。

曲线 I 振幅随时间作 \_\_\_\_\_ 规律变化。

2. 图 1 实验中某同学选了三个电阻,  $R_1 > R_2 > R_3$ , 均观察到图 2 曲线 I 暂态过程, 则

A. 其对应的时间常数  $\tau_1$ 、 $\tau_2$ 、 $\tau_3$  呈如下规律 【      】

- ①  $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3$       ②  $\tau_2 > \tau_3 > \tau_1$       ③  $\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$       ④  $\tau_3 < \tau_1 < \tau_2$

B. 其对应的角速度  $\omega_1$ 、 $\omega_2$ 、 $\omega_3$  呈如下规律 【      】

- ①  $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$       ②  $\omega_2 > \omega_1 > \omega_3$       ③  $\omega_1 > \omega_2 > \omega_3$       ④  $\omega_1 < \omega_3 < \omega_2$

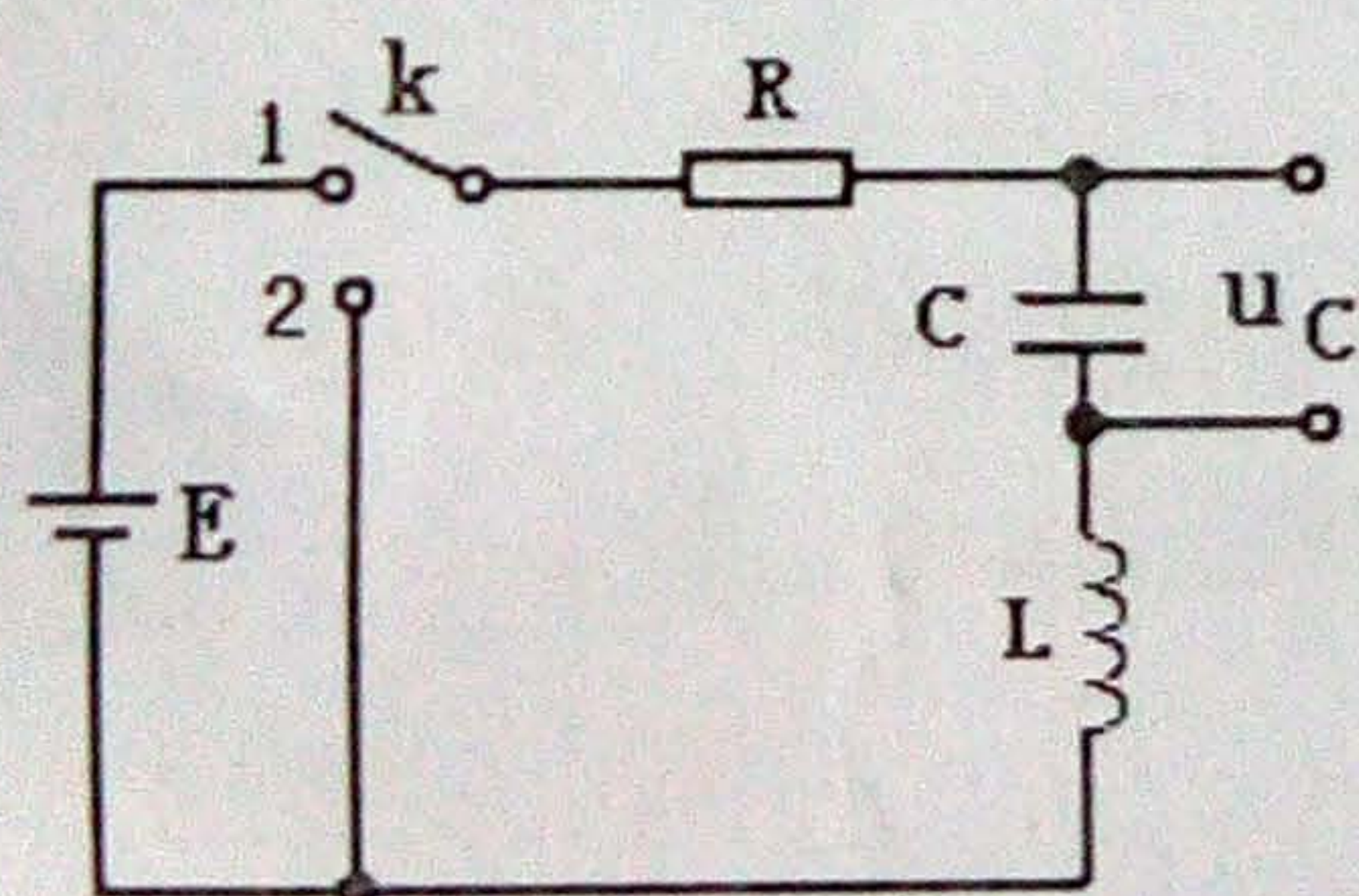


图1 电路图

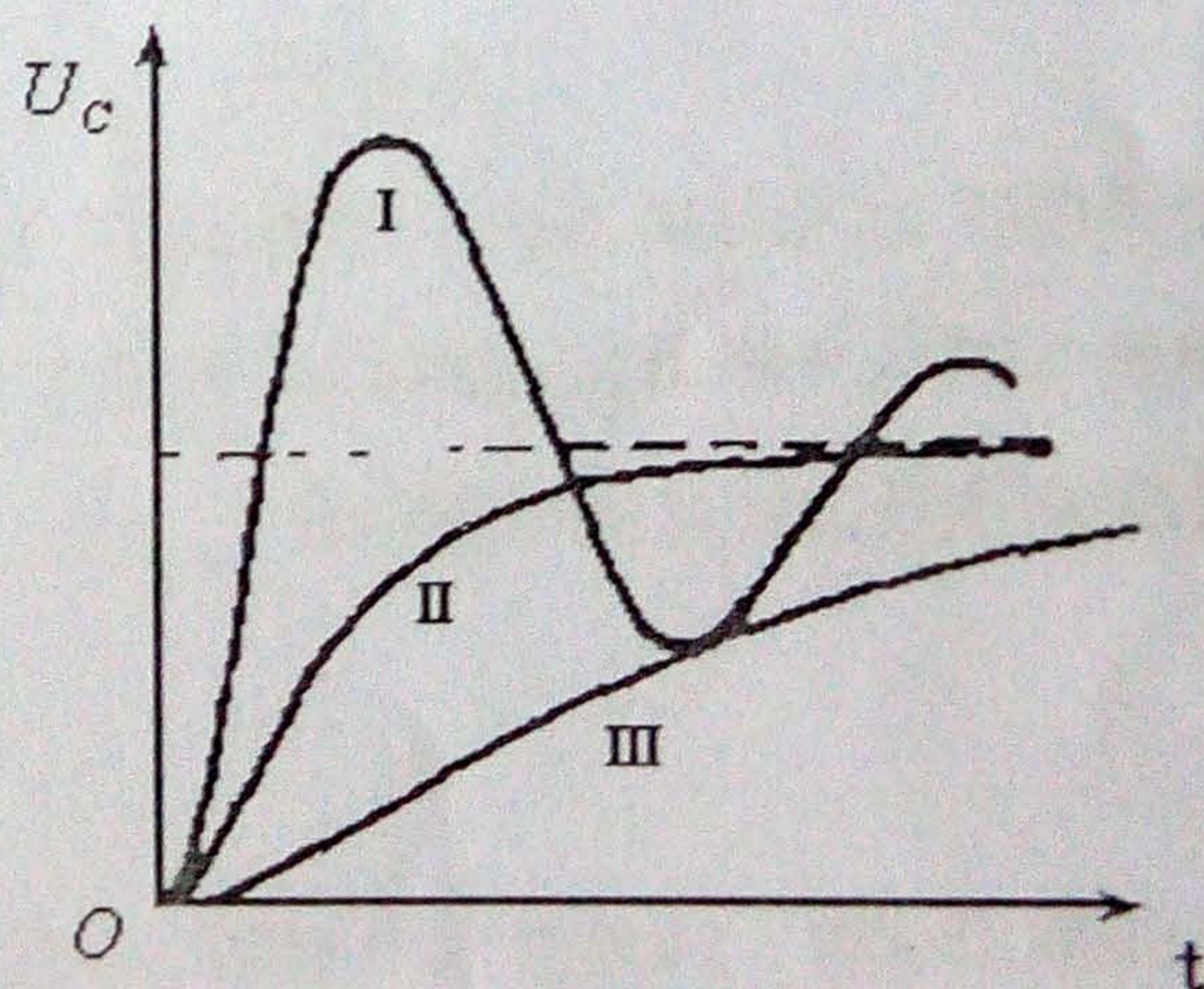


图 2

## 三、超声光栅 (10分)

1. 单选题 (每小题 1 分, 共 6 分)

(1) 在用测微目镜测量衍射条纹位置时, 测量过程中测微鼓轮应朝一个方向旋转。即从左到右, 或从右到左, 不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置, 这是为了消除 【      】。

- A. 空程误差      B. 零点误差      C. 随机误差      D. 仪器误差



学分 1 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

日期 2018.7.1 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名 张 霆

(2) 测量中, 实验时间不宜过长, 原因有 D。

- A. 声速与时间有关 B. 频率计在高频下电路过热会损坏 C. 测微目镜长时间测量精度下降 D. 光源长时间工作不稳定

(3) 当平行光通过超声池中液体时, 因液体的 C 周期性变化使光波波阵面产生相位差, 经透镜聚焦后出现衍射条纹。

- A. 质量 B. 温度 C. 折射率 D. 振幅

(4) 测微目镜测量的数据, 下列读数哪一个是正确的 B。

- A. 3.9380nm B. 3.9380mm C. 3.938cm D. 3.938mm

(5) 实验中, 某同学调出的衍射主明纹光强合适, 但条纹级数过少(可能只有2级, 而其他同学有3级), 出现这种现象的可能原因是 A。

- A. 产生平行光的透镜 L1 位置不合适(即进入水中的光线不是平行光)  
B. 水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直  
C. 会聚光线的透镜 L2 位置不适合  
D. 仪器损坏

(6) 实验中, 光栅常数是指哪一个物理量 C?

- A. 会聚透镜焦距 B. 光波波长 C. 超声波频率 D. 超声波波长

## 2. 判断题 (每小题1分, 共4分)

(1) 在同一级衍射条纹中, 黄光与绿光之间的距离大于绿光与蓝光之间的距离。 【✓】(2) 用黄光测出的超声光栅的光栅常数比用蓝光测出的超声光栅的光栅常数要大。 【✗】(3) 在超声光栅实验中, 只能用汞灯作光源。 【✗】(4) 在调节衍射条纹过程中, 若单调增加超声光栅实验仪的输出频率(从零到压电体的固有频率), 会发现相邻衍射条纹之间的距离由小变大。 【✗✓】

## 四、声速的测定 (10分)

1. 某同学利用相位比较法测声速, 示波器连续两次出现相同的李萨如图形, 此时相位差为 2π,  $S_2$  移动的距离为 2 个波长, 若以 mm 为单位, 该距离读数保留到小数点后 2 位。



2017~2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验 (下) 考试日期 20

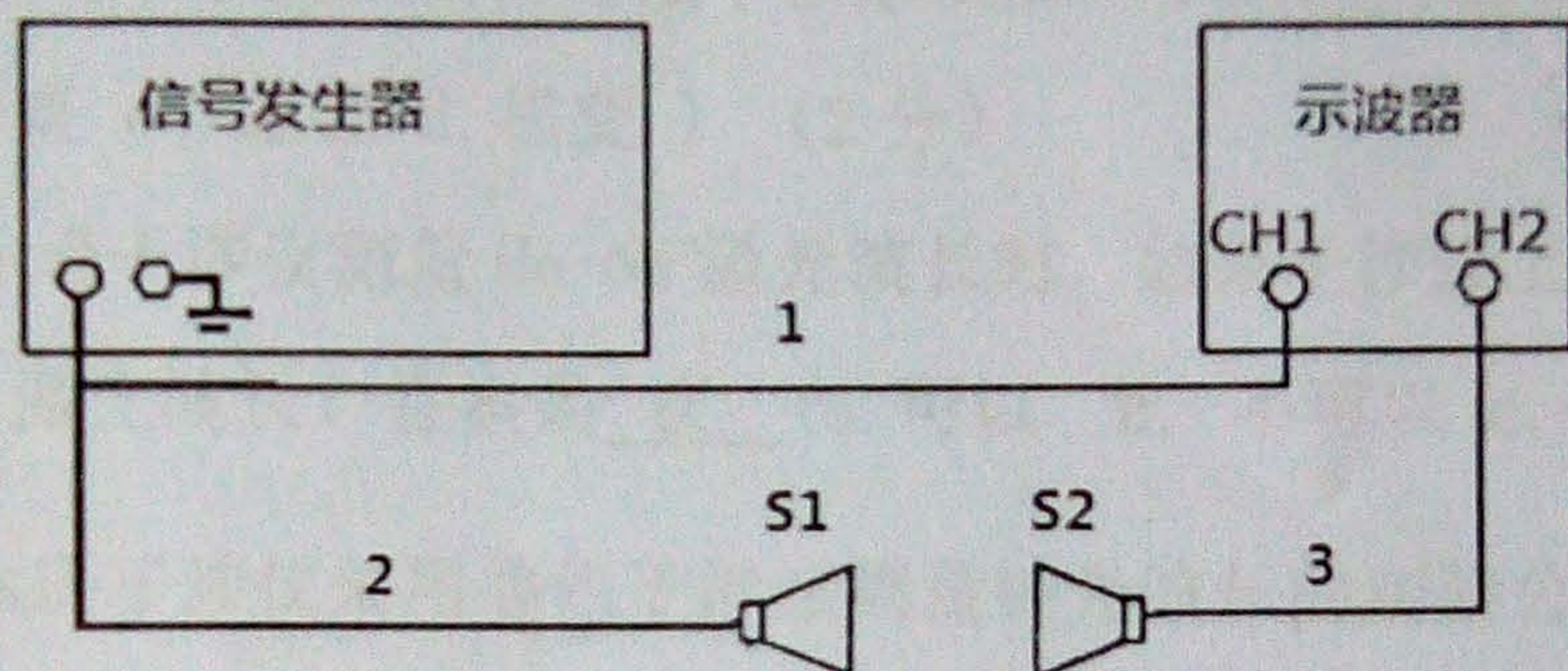
专业班级 (教学班) 姓名 学号

2、实验中采用多通道数字示波器显示波形, 共振干涉法实验中示波器选择 显示模式,

此时示波器显示的为 波与 波干涉之后形成的波形, 即信号 的波形;

相位比较法实验中示波器选择 显示模式, 此时示波器显示的为信号

与信号 合振动之后的波形。(选择信号 1、2、3)



## 五、玻尔共振实验 (10分)

### 1. 填空题 (每空1分, 共5分)

(1) 玻尔共振实验中, 摆轮正上方的两个光电门, 一个对准长型凹槽, 实现摆轮 的测量; 另一个对准短凹槽实现摆轮 的测量。

(2) 在自由振动时, 利用 对摆轮施加与角位移成正比例的弹性恢复力矩。当摆轮在磁场中运动时, 摆轮中形成的涡电流磁场与线圈磁场相互作用, 形成与运动速度成正比的 力矩。强迫振动时, 带动偏心轮及传动连杆使摇杆摆动, 传递给摆轮后产生强迫外力矩。

### 2. 判断题 (每题1分, 共5分)

(1) 玻尔共振实验中, 当强迫力为零时, 摆轮作阻尼振动, 理论上摆轮简谐振动的振幅和周期都会改变。 【 】

(2) 玻尔共振实验中, 当强迫力不为零时, 外力若按简谐振动规律变化, 则振动系统时刻都与强迫力同频率简谐振动。 【 】

(3) 实验中, 当闪光灯闪时, 从刻度盘上看到的刻度线是静止不动的。 【 】

(4) 在强迫振动试验中, 发生共振时振幅达到最大值, 相位差为零。 【 】

(5) 玻尔共振实验中, 闪光灯开关用来控制闪光与否, 当按住闪光灯按钮, 摆轮长缺口通



学分 1 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒  
日期 2018.7.1 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名 张 霆

过平衡位置时便产生闪光。

【 】

## 六、光电效应测普朗克常数 (10分)

### 1. 判断题 (每题1分, 共4分)

(1) 在研究光电效应的实验中, 发现用一定频率的单色光 A 照射光电管时, 电流表的指针会发生偏转, 而用另一频率的单色光 B 照射时不发生光电效应, 则 A 光的频率大于 B 光的频率。

【X】

(2) 红橙黄绿四种单色光, 光子能量最小的是红光。

【✓】

(3) 光电子的最大初动能与入射光的强度无关, 只随着入射光频率增大而增大。

【X】

(4) 入射到金属表面的光频率越高, 逸出电子最大初动能越大。

【X】

### 2. 单选题 (每题1分, 共2分)

(1) 下列可以被电场加速的是

【B】

A 光子 B 光电子 C X 射线 D 无线电波

(2) 关于光的本性, 下列说法不正确的是

【C】

A. 光电效应反映光的粒子性;

B. 光子的能量由光的强度所决定;

C. 光的能量与光的频率成正比;

D. 光在空间传播时, 是不连续的, 是一份一份的, 每一份叫做一个光子。

### 3. 不定项选择 (每题2分, 共4分)

(1) 某种金属在单色光照射下发射出光电子, 这光电子的最大初动能

【AD】

A. 随照射光强度的增大而增大

B. 随照射光频率的增大而增大

C. 随照射光波长的增大而增大

D. 与照射光的照射时间无关

(2) 用某种单色光照射某种金属表面, 发生光应, 现将该单色光的光强减弱, 则

B=C

A. 光电子的最大初动能不变

B. 光电子的最大初动能减少

C. 单位时间内产生的光电子数减少

D. 可能不发生光电效应



2017~2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验 (下)

专业班级 (教学班) \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 考试日期 \_\_\_\_\_

## 七、迈克尔逊干涉仪的调整与使用 (10分)

### 1. 填空与选择题 (10分)

(1) 粗动手轮上刻度盘的最小读数值 (最小刻度) 是 0.01 mm, 微动手轮最小读数值 (最小刻度) 是 0.001 mm。 (2 分)

(2) 在迈克尔逊干涉仪上调出等倾干涉条纹后, 平面反射镜 M1 与平面反射镜 M2 d (a. 平行 b. 垂直 c. 重合 d. 相交) (2 分)

(3) 用迈克尔逊干涉仪测量 He-Ne 激光波长时, 如果干涉仪上缺少补偿玻璃片 G2, 还能不能测出 He-Ne 激光波长? 答案是 a (a. 可以 b. 不可以 c. 会增加测量误差)。 (2 分)

(4) 用迈克尔逊干涉仪采用等倾干涉法测量钠光波长的实验公式  $\Delta h = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$ , 其中  $\Delta h$  是指 光程差; 测量钠光波长差的公式  $\Delta \lambda = \frac{2\Delta h}{\Delta N}$ 。 (4 分)

## 八、霍尔效应测螺线管内部磁场 (10分)

### 1. 判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

(1) 一般来说霍尔片的灵敏度愈大愈好, 以便获得较大的霍尔电压。 【 X 】

(2) 金属材料的电子浓度很高, 故常用来制作霍尔片。 【 X 】

(3) 霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变。 【 ✓ 】

(4) 在霍尔效应实验中, 为了减小附加电压的影响, 可采用对称测量法, 即将电流和磁场逐一换向。 【 X 】

(5) 霍尔电场产生的电场力的方向与洛伦兹力方向相反, 它阻碍载流子继续堆积, 直到霍尔电场力与洛伦兹力相等。 【 ✓ 】

(6) 霍尔电场的作用是要增大霍尔效应, 并同时增大霍尔电压。 【 X 】

(7) 霍尔片灵敏度的大小与材料无关。 【 X 】

(8) 灵敏度是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数。 【 ✓ 】

(9) 我们实验中的霍尔片是由 P 型半导体做成。 【 ✓ 】

(10) 由霍尔片的灵敏度可以求出材料的霍尔系数。 【 X 】



下) 学分 1 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

日期 2018.7.1 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名 张 霆

## 九、磁滞回线 (10分)

## 1. 判断题 (每小题1分, 共10分,)

(1) 利用示波器显示磁滞回线时, X轴输入与磁场强度成正比, Y轴输入与磁感应强度成正比。 【X】

(2) 线路接好后, 电源“幅度调节”逆时针到底, 即电源输出为零时, 示波器上看到的图形为一条水平直线。 【✓】

(3) 在定标过程中, 如果发现信号幅值太小, 可通过调节示波器上的增益调节旋钮来调整幅值。 【X】

(4) 实验中, 信号频率改变时, 示波器上的磁滞回线不发生变化。 【✓X】

(5) 为了制造永久磁铁, 应选择硬磁材料。 【X】

(6) 铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线反映了铁磁材料的主要特征。 【✓】

(7) 磁性材料内部磁感应强度大小  $B$  是磁化场大小  $H$  的多值函数, 它不仅与  $H$  有关, 而且与磁性材料本身的磁化程度有关。 【✓】

(8) 制造变压器选择软磁材料, 是考虑软磁材料磁导率高, 易于磁化和退磁。 【X】

(9) 为了显示磁滞回线, 示波器的工作方式应为X-Y。 【✓】

(10) 软磁材料比硬磁材料的矫顽力大。 【X】